

Farmacia con Consultorio Médico

Diseño e Implementación de una Base de Datos Relacional

[Tu Nombre]

[Institución]

LSTI2311: Bases de Datos

24 de septiembre de 2026

Contenido

- 1 Caso de Negocio
- 2 Modelo Entidad-Relación
- 3 Modelo Lógico y Normalización
- 4 Implementación en MySQL
- 5 Vistas de Reporte
- 6 Aplicación Java
- 7 Conclusión

Caso de Negocio

- Consultorio médico con farmacia asociada.
- Sin sistema integrado: pérdida de historiales y errores de inventario.
- Solución: base de datos relacional para consultas, recetas, inventario y ventas.

Modelo Entidad-Relación

20 tablas: pacientes, médicos, historiales, condiciones, consultas, medicamentos, recetas, inventario, ventas y auditoría.

[Captura de pantalla: diagrama ER en dbdiagram.io]

Modelo Lógico y Normalización

- Tipos de datos, claves primarias y foráneas por tabla.
- Aplicación de 1FN, 2FN y 3FN.

[Captura de pantalla: antes y después de la normalización]

Tablas creadas en MySQL

[Captura de pantalla: tablas en MySQL]

Datos insertados

[Captura de pantalla: registros insertados]

Vista 3: Medicamentos más recetados y surtidos

- Veces recetado y veces surtido por medicamento.
- Conversión receta–venta, médico que más receta, tendencia.

[Captura de pantalla: resultado de la Vista 3]

Conexión JDBC

[Captura de pantalla: salida de App.java]

Conclusión

- Base de datos integrada que cubre el caso de negocio.
- Control de historial, inventario y reportes de consumo.
- Fundamento para un sistema de gestión completo.

Gracias